

빠른 정답

6-01 X	6-02 O	6-03 X	6-04 O	6-05 X	6-06 X	6-07 O	6-08 O	6-09 X	6-10 O
6-11 O	6-12 X	6-13 O	6-14 O	6-15 O	6-16 O	6-17 X	6-18 X	6-19 O	6-20 O
6-21 X	6-22 O	6-23 O	6-24 X	6-25 O	6-26 O	6-27 O	6-28 X	6-29 X	6-30 O
6-31 O	6-32 O	6-33 O	6-34 O	6-35 X	6-36 O	6-37 X	6-38 O	6-39 O	6-40 X
6-41 O	6-42 X	6-43 X	6-44 O	6-45 O	6-46 X	6-47 O	6-48 X	6-49 O	6-50 O
6-51 O	6-52 O	6-53 X	6-54 O	6-55 X	6-56 X	6-57 O	6-58 O	6-59 X	6-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

- 6-01** 실제기체는 분자간 인력이 있다.
X 고압·저온에서 인력 효과 커짐.

6-02 실제기체는 낮은 압력과 높은 온도에서 이상기체에 가깝게 행동한다.
O 분자간 거리 멀고 운동E 클 때 이상적.

6-03 메테인(CH₄)은 수소 결합을 하지 않는다.
X C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.

6-04 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.
O 분자를 떼는 데 에너지가 더 필요하다.

6-05 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다.
X 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.

6-06 He 원자 사이에도 분산력이 작용한다.
X He도 분산력으로 액화된다.

6-07 이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.
O 압력·부피·몰수·온도의 관계.

6-08 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.
O 평균 운동 에너지 ∝ T(K).

6-09 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다.
X 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.

6-10 표준 상태(STP)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.
O 0°C, 1기압에서 1몰은 22.4 L.

6-11 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.
O 그레이엄의 확산 법칙.

6-12 절대 온도가 2배가 되면 평균 운동 에너지가 2배가 된다(속력은 √2배).
X 속력은 온도의 제곱근에 비례한다.

6-13 실제 기체는 분자 자체의 부피를 가진다.
O 실제 분자는 크기를 가진다.

6-14 압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다.
O 이상 기체는 PV=nRT라 Z=1.

6-15 전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다.
O 돌턴 분압 법칙.

6-16 어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.
O 분압 = 전체 압력 × 몰분율.

6-17 혼합 기체에서 분압의 비는 몰비와 같다.
X 분압은 몰수에 비례하므로 분압비=몰비.

6-18 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다.
X 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.

6-19 증기 압력은 액체와 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다.
O 포화 상태에서 증기가 나타내는 압력.

6-20 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.
O 끓는점의 정의.

6-21 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다.
X 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.

6-22 증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다.
O 증기압은 양에 무관한 세기 성질이다.

6-23 증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.
O 분자가 탈출하려면 에너지를 흡수해야 한다.

6-24 휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 크다.
X 잘 증발할수록 증기압이 크다.

6-25 단순입방구조는 단위 세포당 입자수가 1개이다.
O 단위세포당 입자수: 단순 1, 체심 2, 면심 4, 육방 6.

6-26 단순입방구조는 배위수가 6이다.
O 배위수: 단순입방 6, 체심입방 8, 면심·육방 12.

6-27 단순입방구조에서 한변의 길이(l)는 2r이다.
O 한변: 단순 2r, 체심 4r/√3, 면심 2√2r.

6-28 단순입방구조에서 단위세포의 부피는 8r³이다.
X 부피=한변³. 면심 16√2r³, 체심 64r³/3√3.

6-29 CsCl은 단순입방구조이다.
X CsCl 단순입방, NaCl 면심입방.

6-30 금속은 전성과 연성을 가진다.
O 자유 전자가 있어 변형되어도 결합이 유지된다.

6-31 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
O 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.

6-32 몰분율은 그 성분의 몰수를 전체 몰수로 나눈 값이다.
O 몰분율의 정의.

6-33 퍼센트 농도는 (용질의 질량 / 용액의 질량) × 100이다.
O 질량 백분율의 정의.

6-34 몰농도(M)는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
O 몰농도 = 용질 mol / 용액 L.

6-35 몰랄 농도는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
X 분모는 용액이 아니라 용매의 질량이다.

6-36 몰랄 농도는 온도가 변해도 일정하다.
O 질량 기준이라 온도에 무관하다.

6-37 X	물농도는 온도가 변하면 달라진다. 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변해 농도가 변한다.
6-38 O	몰랄 농도는 질량을 기준으로 하므로 온도에 무관하다. 질량은 온도에 영향을 받지 않는다.
6-39 O	물농도는 부피를 기준으로 하므로 온도에 의존한다. 부피가 온도에 따라 변하기 때문.
6-40 X	묽은 수용액에서 몰농도와 몰랄 농도는 거의 비슷하다. 밀도가 약 1이라 두 농도가 비슷해진다.
6-41 O	용액에서 모든 성분의 몰분율의 합은 1이다. 몰분율의 총합은 항상 1이다.
6-42 X	몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다. 몰수의 비라서 단위가 없다.
6-43 X	퍼센트 농도는 온도가 변해도 일정하다. 질량 기준이라 온도에 무관하다.
6-44 O	용액은 용질과 용매로 이루어진다. 녹는 물질(용질)과 녹이는 물질(용매)의 균일 혼합물.
6-45 O	용질은 녹는 물질, 용매는 녹이는 물질이다. 용질과 용매의 정의.
6-46 X	1 m 용액은 용매 1 kg에 용질 1몰을 녹인 것이다. 분모는 용매의 질량이다.
6-47 O	물농도를 몰랄 농도로 바꾸려면 용액의 밀도가 필요하다. 부피와 질량을 잇는 데 밀도가 필요하다.
6-48 X	같은 질량의 용질을 녹일 때 용매 질량이 클수록 몰랄 농도가 작다. 분모(용매 질량)가 커지면 농도가 작아진다.

6-49 O	ppm은 100만분율로 매우 묽은 농도를 나타낼 때 쓴다. 백만 분의 몇인지를 나타낸다.
6-50 O	몰랄 농도와 몰분율은 모두 온도에 무관하다. 둘 다 질량·몰수 기준이라 온도에 영향받지 않는다.
6-51 O	진한 용액일수록 단위 부피당 녹아 있는 용질 입자가 많다. 농도가 높을수록 입자가 뻘뻘하다.
6-52 O	농도가 같으면 용액의 양과 관계없이 같다(세기 성질). 농도는 양에 무관한 세기 성질이다.
6-53 X	물농도가 클수록 같은 부피에 녹아 있는 용질 몰수가 많다. 물농도가 높을수록 단위 부피당 용질이 많다.
6-54 O	용액을 묽혀도 녹아 있는 용질의 몰수는 변하지 않는다. 용매만 더할 뿐 용질의 양은 그대로다.
6-55 X	용액의 부피가 1 L가 되도록 만들어야 1 M 용액이 된다. 물 1 L가 아니라 용액 전체 부피가 1 L여야 한다.
6-56 X	어떤 성분의 몰분율이 클수록 그 성분의 비율이 크다. 몰분율이 클수록 그 성분이 많다.
6-57 O	퍼센트 농도가 같아도 용질의 분자량이 다르면 물농도가 다르다. 몰수는 분자량에 따라 달라진다.
6-58 O	끓는점 오름·어는점 내림은 몰랄 농도와 관련이 깊다. 총괄성은 몰랄 농도에 비례한다.
6-59 X	몰랄 농도는 용매의 양이 늘면 작아진다. 분모(용매 질량)가 커지면 농도가 작아진다.
6-60 O	농도를 환산할 때 분자량과 밀도 정보가 필요할 수 있다. 질량·몰수·부피를 잇는 데 필요하다.